

# Harjoituksen 1 ratkaisut

**Tehtävä 1.** Merkitään propositiesymboleilla  $p_0$ ,  $p_1$  ja  $p_2$  seuraavia lauseita:

$p_0$  : Sataa.

$p_1$  : Tuulee.

$p_2$  : On Kylmä.

Esitä luonnollisella kielellä lause

$$((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow \neg p_2).$$

*Ratkaisu.* “Jos sataa ja *ei* tuule, niin *ei* ole kylmä.”, tai mahdollisesti hieman tyylikkäämmin: “Jos sataa *eikä* tuule, niin *ei* ole kylmä.”  $\square$

**Tehtävä 2.** Annetaan propositiesymboleille merkitykset tehtävän 1 tapaan. Käännä seuraavat lauseet propositiologiikan kielelle:

- a) Jos on kylmä, mutta ei sada, niin tuulee.
- b) Jos ei sada, niin ei ole kylmä, paitsi jos tuulee.

*Ratkaisu.*

- a)  $((p_2 \wedge \neg p_0) \rightarrow p_1).$
- b)  $(\neg p_0 \rightarrow (\neg p_2 \vee p_1)).$

$\square$

**Tehtävä 3.** Tarkastellaan lausetta “Jos Niilo syö valtavasti aina, kun Unicafessa on linssibolognesea, niin joko Niilo on kova syömään tai linssibolognese on hänen lempiruokaansa.”

- a) Mitkä ovat lauseen sisältämät atomilauseet?
- b) Formalisoi lause propositiolauseella. (Huomaa, että joudut korvaamaan luonnollisen kielen vivahteikkaampia ilmaisuja propositiologiikan konnektiiveilla.)

*Ratkaisu.*

- a) “Niilo syö valtavasti”, “Unicafessa on linssibolognesea”, “Niilo on kova syömään”, “linssibolognese on hänen lempiruokaansa”.
- b) Merkitään propositiesymboleilla  $p_0, p_1, p_2, p_3$  kohdassa (a) löytyneet atomilauseet. Olkoon

$p_0$  = “Niilo syö valtavasti”,

$p_1$  = “Unicafessa on linssibolognesea”,

$p_2$  = “Niilo on kova syömään”,

$p_3$  = “linssibolognese on hänen lempiruokaansa”.

Tällöin lauseen formaali muoto on

$$(p_1 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_2 \vee p_3).$$

□

**Tehtävä 4.** Keksi luonnollisen kielen lause, jonka formalisointi on muotoa

$$(((p_0 \rightarrow (p_1 \vee p_2)) \wedge \neg p_2) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1)).$$

*Ratkaisu.* Olkoon

$p_0$  = “Nalle menee ulos”,

$p_1$  = “Nalle ottaa sateenvarjon”,

$p_2$  = “Nalle ottaa sadetakin”.

“Rakennetaan” pitkähkö lause *sisältä ulos*:

$(p_1 \vee p_2)$  = “Nalle ottaa sateenvarjon tai sadetakin”,

$(p_0 \rightarrow (p_1 \vee p_2))$  = “Jos Nalle menee ulos, hän ottaa sateenvarjon tai sadetakin”,

$\neg p_2$  = ... “ja Nalle ei ota sadetakkia.”,

$(p_0 \rightarrow p_1)$  = “Jos Nalle menee ulos, niin hän ottaa sateenvarjon.”

Täten, yksi mahdollinen luonnollisen kielen lause on:

“Jos pätee, että jos Nalle menee ulos, hän ottaa sateenvarjon tai sadetakin, ja Nalle ei ota sadetakkia, niin jos Nalle menee ulos, hän ottaa sateenvarjon.” □

**Tehtävä 5.** Mitkä seuraavista merkkijonoista ovat propositiolauseita? Perustele.

a)  $((p_0 \wedge p_0) \wedge \neg p_0)$

b)  $p_0 \rightarrow p_1 \rightarrow p_2$

c)  $p_{32110}$

d)  $(p_0) \vee (\neg p_0)$

e)  $(\neg(\neg p_{222}))$

f)  $)p_1 \vee \rightarrow p_0$

g)  $(p_5 \rightarrow (p_0 \rightarrow \neg \neg p_0))$

h)  $(p_0 \neg \wedge p_2)$

*Ratkaisu.*

a) Rakennetaan merkkijono propositiolauseen määritelmän mukaisesti. Ensiksi,  $A = p_0$  on propositiolause, sillä se on propositiosymboli. Propositiolauseen määritelmän mukaan, merkkijonot  $B = (A \wedge A)$  ja  $C = \neg A$  ovat propositiolauseita. Jälleen, propositiolauseen määritelmän nojalla, merkkijonon  $(B \wedge C)$  on propositiolause. Koska

$$(B \wedge C) = ((p_0 \wedge p_0) \wedge \neg p_0),$$

niin  $((p_0 \wedge p_0) \wedge \neg p_0)$  on propositiolause.

b) Merkkijono  $p_0 \rightarrow p_1 \rightarrow p_2$  ei ole propositiolause. Propositiolauseen määritelmän mukaan, jos  $A$  ja  $B$  ovat propositiolauseita, implikaation avulla muodostettu propositiolause on muotoa  $(A \rightarrow B)$ . Merkkijonossa  $p_0 \rightarrow p_1 \rightarrow p_2$  implikaatioiden ympäriltä puuttuivat määritelmän edellyttävät sulkeet, joten sitä ei voida muodostaa propositiolauseen määritelmän mukaisesti.

- c)  $p_{32110}$  on propositiosymboli, joten propositiolauseen määritelmän mukaan, se on propositiolause.
- d) Merkkijono  $(p_0) \vee (\neg p_0)$  ei ole propositiolause, sillä propositiolauseen määritelmän mukaan disjunktio on muotoa  $(A \vee B)$ , jossa  $A$  ja  $B$  ovat propositiolauseita. Annettu merkkijono ei ole tätä muotoa. Lisäksi osamerkkijonoa  $(p_0)$  ei voida muodostaa propositiolauseen mukaisesti.
- e) Merkkijono  $(\neg(\neg p_{222}))$  ei ole propositiolause. Propositiolauseen määritelmän mukaan sulkeita käytetään *vain* binäärisillä konnektiiveilla muodostetuissa lauseissa, jotka ovat muotoa

$$(A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B),$$

missä  $A$  ja  $B$  on propositiolauseita. Merkkijono  $(\neg(\neg p_{222}))$  ei ole mitään näistä muodoista, joten se ei ole propositiolause.

- f)  $p_1 \wedge \rightarrow p_0$  ei ole propositiolause, sillä propositiolauseen määritelmän mukaan mikään propositiolause ei ole oikealla sululla  $\rightarrow$ .
- g) Olkoon  $A = p_0$ ,  $B = \neg A$ ,  $C = \neg B$ . Propositiolauseen määritelmän mukaan  $A, B, C$  ovat propositiolauseita. Määritelmän mukaan myös  $D = (A \rightarrow C)$  on propositiolause. Nyt  $E = p_5$  on propositiolause, sillä  $p_5$  on propositiosymboli, joten myös

$$(E \rightarrow D) = (p_5 \rightarrow (p_0 \rightarrow \neg \neg p_0))$$

on propositiolause.

- h)  $(p_0 \neg \wedge p_2)$  ei ole propositiolause. Propositiolauseen määritelmässä negaatio esiintyy aina muodossa  $\neg A$ , missä  $A$  on propositiolause. Propositiolause ei voi alkaa konnektiivilla  $\wedge$ , joten merkkijono  $\neg \wedge$  ei voi esiintyä propositiolauseen alimerkkijonona. Koska  $(p_0 \neg \wedge p_2)$  sisältää tämän alimerkkijonon, se ei ole propositiolause.

□

**Tehtävä 6.** Mitkä ovat seuraavien propositiolauseiden pääkonnektiivit ja välittömät alilauseet?

- a)  $(\neg p_0 \rightarrow p_1)$
- b)  $(\neg \neg (p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_1 \wedge (p_0 \vee \neg p_1)))$
- c)  $((\neg (p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow p_1) \wedge (p_2 \vee (p_1 \rightarrow p_2)))$

*Ratkaisu.*

- a) Pääkonnektiivi on  $\rightarrow$ . Välittömät alilauseet ovat täten  $\neg p_0$  ja  $p_1$ .
- b) Pääkonnektiivi on  $\rightarrow$ . Välittömät alilauseet ovat täten  $\neg \neg (p_0 \rightarrow p_1)$  ja  $(p_1 \wedge (p_0 \vee \neg p_1))$ .
- c) Pääkonnektiivi on  $\wedge$ . Välittömät alilauseet ovat täten  $(\neg (p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow p_1)$  ja  $(p_2 \vee (p_1 \rightarrow p_2))$ .

□

**Tehtävä 7.** Mitkä ovat lauseen  $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow p_2) \leftrightarrow \neg(p_1 \rightarrow (p_2 \wedge p_3))$  alilauseet?

*Ratkaisu.* Alilauseet ovat  $p_0, p_1, p_2, p_3, \neg p_1, (p_0 \wedge \neg p_1), (p_2 \wedge p_3), (p_1 \rightarrow (p_2 \wedge p_3)), \neg(p_1 \rightarrow (p_2 \wedge p_3)), ((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow p_2)$ , sekä  $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow p_2) \leftrightarrow \neg(p_1 \rightarrow (p_2 \wedge p_3))$ .

□

**Tehtävä 8.** Onko olemassa propositiolauseetta, jolla on tasan

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

alilauseetta? Anna esimerkki, tai perustele, miksei sellaista ole.

*Ratkaisu.*

- a) "Pienin" mahdollinen propositiolause koostuu yhdestä propositiosymbolista, jolla on yksi alilause, kyseinen propositiosymboli itse. Ei siis ole olemassa propositiolauseetta, jolla on 0 alilauseetta.
- b) Propositiolauseella  $p_n$ , jossa  $n \in \mathbb{N}$  on yksi alilauseetta, nimittäin  $p_n$ .
- c) Olkoon  $p_n$ , missä  $n \in \mathbb{N}$  propositiosymboli. Propositiolauseella  $\neg p_n$  on 2 alilauseetta, nimittäin  $p_n$  ja  $\neg p_n$ .
- d) Olkoon  $p_0$  ja  $p_1$  propositiosymboleita. Propositiolauseessa  $(p_0 \rightarrow p_1)$  on 3 alilauseetta, nimittäin  $p_0$ ,  $p_1$ , ja  $(p_0 \rightarrow p_1)$ .

□

**Tehtävä 9.** Onko olemassa propositiolauseetta, jolla on tasan

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3

välitöntä alilauseetta? Anna esimerkki, tai perustele, miksei sellaista ole.

*Ratkaisu.*

- a) Propositiosymbolilla  $p_n$ , missä  $n \in \mathbb{N}$ , ei ole yhtään välitöntä alilauseetta. Siis on olemassa propositiolause, jolla on täsmälleen 0 välitöntä alilauseetta.
- b) Olkoon  $A$  propositiolause. Tällöin propositiolauseella

$$\neg A$$

on täsmälleen yksi välitön alilause, nimittäin  $A$ .

- c) Esimerkiksi propositiolauseella

$$(p_0 \rightarrow p_1)$$

on täsmälleen kaksi välitöntä alilauseetta, nimittäin  $p_0$  ja  $p_1$ .

- d) Ei ole olemassa propositiolauseetta, jolla olisi täsmälleen kolme välitöntä alilauseetta. Propositiolause on määritelmän mukaan joko propositiosymboli, muotoa  $\neg A$  oleva propositiolause tai muotoa

$$(A \circ B)$$

oleva propositiolause, missä  $\circ$  on binäärikonnektiivi. Näillä on vastaavasti 0, 1 tai 2 välitöntä alilauseetta. Siten propositiolauseella ei voi olla täsmälleen 3 välitöntä alilauseetta.

□

**Tehtävä 10.** Todista induktiolla, että propositiolauseella, jossa on  $n$  konnektiivia, on korkeintaan  $2n + 1$  alilauseetta.

*Ratkaisu.* Todistetaan väite induktiolla rakenteen suhteen. Merkitään  $\sigma(A)$ :lla  $A$ :n alilauseiden lukumäärää ja  $\lambda(A)$ :lla  $A$ :ssa esiintyvien konnektiivien lukumäärää. Jos  $A$  on propositiesymboli, niin  $\lambda(A) = 0$ . Tässä tapauksessa,  $\sigma(A) = 1$ , joten  $\sigma(A) = 1 \leq 2\lambda(A) + 1 = 2 \cdot 0 + 1$ . Induktioaskel:

a) Jos  $A = \neg B$  ja

$$\sigma(B) \leq 2\lambda(B) + 1,$$

niin

$$\begin{aligned}\sigma(A) &= \sigma(B) + 1 \\ &\leq 2\lambda(B) + 2 \\ &= 2(\lambda(A) - 1) + 2 \\ &= 2\lambda(A) \\ &\leq 2\lambda(A) + 1.\end{aligned}$$

b) Olkoon  $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ . Jos  $C = (A \circ B)$  ja

$$\sigma(A) \leq 2\lambda(A) + 1,$$

sekä

$$\sigma(B) \leq 2\lambda(B) + 1.$$

Tällöin

$$\begin{aligned}\sigma(C) &\leq \sigma(A) + \sigma(B) + 1 \\ &\leq (2\lambda(A) + 1) + (2\lambda(B) + 1) + 1 \\ &= 2\lambda(A) + 2\lambda(B) + 3 \\ &= 2(\lambda(A) + \lambda(B)) + 3 \\ &= 2\lambda(C) + 1.\end{aligned}$$

sillä  $\lambda(C) = \lambda(A) + \lambda(B) + 1$ .

Näin väite pätee propositiesymboleille sekä säilyy muodostaessa uusia propositiolauseita negaation ja binäärikonnektiivien avulla. Rakenteellisen induktioperiaatteen nojalla

$$\sigma(A) \leq 2\lambda(A) + 1$$

pätee kaikille propositiolauseilla  $A$ . □

**Lemma 0.1.** *Jokainen propositiolauseessa  $A$  esiintyvä propositiesymboli, negaatiomerkki  $\neg$  tai vasen sulkumerkki ( on jonkin  $A$ :n alilauseen ensimmäinen merkki.*

*Todistus.* Todistetaan väite induktiolla rakenteen suhteen. Jos  $A$  on propositiesymboli,  $A = p_n$ , niin ainoa väitteessä tarkasteltava merkki on  $p_n$ , joka on  $A$ :n ensimmäinen merkki. Koska  $A$  on itsensä alilause, väite pätee.

Oletetaan sitten, että väite pätee propositiolauseella  $B$ . Jos  $A = \neg B$ , niin ensimmäinen merkki  $\neg$  aloittaa alilauseen  $A$ . Lisäksi jokainen  $B$ :ssä esiintyvä propositiesymboli, negaatiomerkki tai vasen sulkumerkki aloittaa induktio-oletuksen nojalla jonkin  $B$ :n alilauseen. Jokainen  $B$ :n alilause on  $A$ :n alilause, joten väite pätee  $A$ :lle.

Oletetaan lopuksi, että väite pätee propositiolauseilla  $B$  ja  $C$ . Jos

$$A = (B \circ C), \quad \circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\},$$

niin ensimmäinen merkki ( aloittaa alilauseen  $A$ . Muut väitteessä tarkasteltavat merkit esiintyvät joko  $B$ :ssä tai  $C$ :ssä. Induktio-oletuksen nojalla ne aloittavat jonkin  $B$ :n tai  $C$ :n alilauseen ja siten jonkin  $A$ :n alilauseen.

Rakenteellisen induktioperiaatteen nojalla väite pätee kaikilla propositiolauseilla  $A$ .  $\square$

**Lemma 0.2.** *Jos  $B$  ja  $C$  ovat propositiolauseita, ja  $B$  on  $C$ :n alkusegmentti, niin  $B = C$ .*

*Todistus.* Olkoon  $B$  ja  $C$  propositiolauseita, ja  $B$   $C$ :n alkusegmentti, eli  $C = BZ$ , jollain merkkijonolla  $Z$ . Merkitään tyhjää merkkijonoa symbolilla  $\epsilon$ . On näytettävä  $Z = \epsilon$ . Edetään induktiolla rakenteen suhteen. Ensiksi, jos  $C = p_n$  niin  $C$ :n ainoa merkki on  $p_n$ , joten  $C = B = p_n$ , eli  $Z = \epsilon$ .

Oletetaan sitten, että väite pätee propositiolauseella  $A$ . Jos  $C = \neg A$ , niin  $B$  on oltava muotoa  $B = \neg B'$ . Koska  $B$  on  $C$ :n alkusegmentti,  $B'$  on  $A$ :n alkusegmentti. Induktio-oletuksen nojalla  $A = B'$ , joten  $B = C$ .

Oletetaan lopuksi, että väite pätee propositiolauseilla  $D$  ja  $E$ . Olkoon

$$C = (D \circ E), \quad \circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}.$$

Määritellään seuraavat funktiot merkkijonolle  $Y$

$$\begin{aligned} O(Y) &= \text{"}Y \text{ oikeiden sulkumerkkien lukumäärä"}, \\ V(Y) &= \text{"}Y \text{ vasenten sulkumerkkien lukumäärä"}. \end{aligned}$$

**Lemma 0.3.** *Jos  $Y$  on propositiolauseen  $A$  alkusegmentti, niin  $V(Y) \geq O(Y)$ .*

*Todistus.* Olkoon  $Y$  propositiolauseen  $A$  alkusegmentti. Jokainen  $Y$ :ssä esiintyvä oikea sulkumerkki ) päättää jonkun binäärisen alilauseen

$$B \circ C,$$

joten sitä vastaava vasen sulkumerkki ( esiintyy ennen sitä ja kuuluu siten myös  $Y$ :hyn. Eri oikeita sulkumerkkejä vastaavat eri vasemmat sulkumerkit. Näin ollen  $Y$ :ssä on vähintään yhtä monta vasenta sulkumerkkiä kuin oikeaa sulkumerkkiä, eli

$$V(Y) \geq O(Y).$$

$\square$

Oletetaan vastoin väitettä, että  $B \neq C$ . Tällöin  $B$  on  $C$ :n aito alkusegmentti. Koska  $C = (D \circ E)$ ,  $B$  sisältää  $C$ :n ensimmäisen vasemman sulkumerkin, mutta ei sitä vastaavaa viimeistä oikeaa sulkumerkkiä. Lemman (0.3) nojalla muut  $B$ :ssä esiintyvät sulkumerkit eivät voi tuottaa oikeiden sulkumerkkien ylijäämää. Siis

$$V(B) > O(B).$$

Toisaalta  $B$  on propositiolause, joten

$$V(B) = O(B),$$

mikä on ristiriita. Siis  $B = C$ .

Väite seuraa rakenteellisesta induktioperiaatteesta. □

**Tehtävä 11** (Haastetehtävä). Osoita, että kaikilla propositiolauseilla  $A$  pätee:

Propositiolauseen  $A$  alimerkkijono on  $A$ :n alilause, jos ja vain jos se on itsessään propositiolause.

*Ratkaisu.* Olkoon  $X$  propositiolauseen  $A$  alimerkkijono.

( $\Rightarrow$ ) Oletetaan että  $X$  on  $A$ :n alilause. Halutaan osoittaa, että  $X$  on itsessään propositiolause. Alilauseen (rekursiivisen) määritelmän mukaan, jokainen  $A$ :n alilause on itsessään propositiolause, joten  $X$  on propositiolause.

( $\Leftarrow$ ) Olkoon  $X$  propositiolause. Halutaan osoittaa, että  $X$  on  $A$ :n alilause. Tiedetään Lemman (0.1) nojalla, että kohdassa, josta  $X$  alkaa merkkijonossa  $A$ , alkaa jokin  $A$ :n alilause  $B$ . Koska  $X$  ja  $B$  alkavat samasta kohdasta, jompikumpi on oltava toisen alkusegmentti. Koska sekä  $X$  että  $B$  ovat propositiolauseita, Lemman (0.2) nojalla,  $X = B$ . Siis  $X$  on  $A$ :n alilause. □